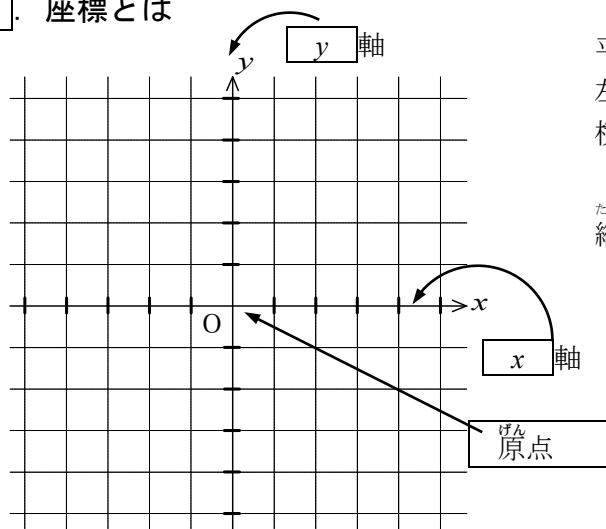


一次関数導入

座標・正比例のグラフ

1. 座 標

1. 座標とは



平面上の点の位置を表すとき座標を用います。
左図のように、0 点を中心として、
横軸に、数直線を置きます。

これを **x 軸** といいます。

たて
縦軸に、数直線を置きます。

これを **y 軸** といいます。

x 軸と y 軸の交点 O を **げん 原点** といいます。

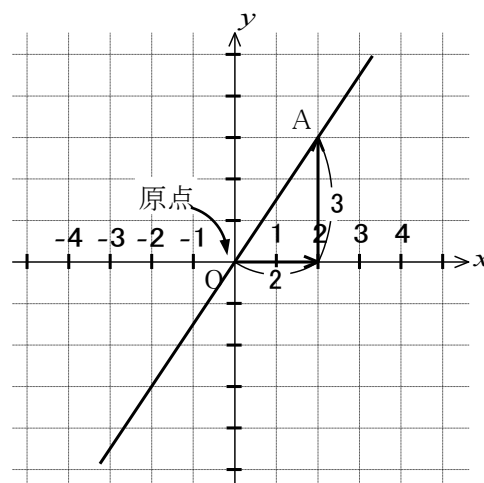
◎x 軸と y 軸をあわせて **まじょうじく 座標軸** といいます。

原点から出発して A 点に進むには、x 軸の方向に
 $x=2$ 、y 軸方向に $y=3$ 進めば、点 A につきます。

点 A の位置を **座標** といいます。

x, y の順に

$(x, y) = (2, 3)$ と表します。



【重要】

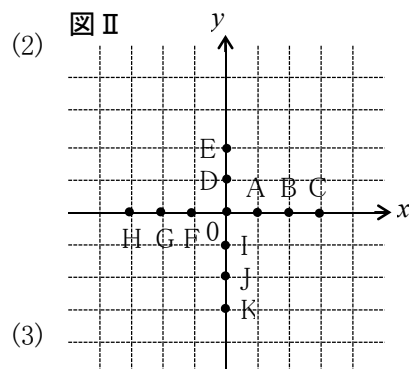
座標は、x, y の順に **(x, y)** と表す。

【例題 1】 右グラフについて、問いに答えよ。

(1) 右図 I グラフ内の A～H までの座標を書きなさい。

A (1, 3) B (2, 3) C (4, 3) D (-1, 3) E (-3, 3)

F (-2, -2) G (2, -2) H (3, -2)



左図 II グラフの A～K, O の座標
をそれぞれ書きなさい。

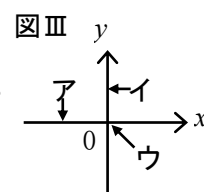
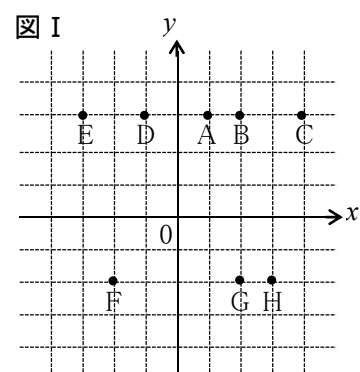
A (1, 0) B (2, 0) C (3, 0)

D (0, 1) E (0, 2) F (-1, 0)

G (-2, 0) H (-3, 0)

I (0, -1) J (0, -2)

K (0, -3) O (0, 0)



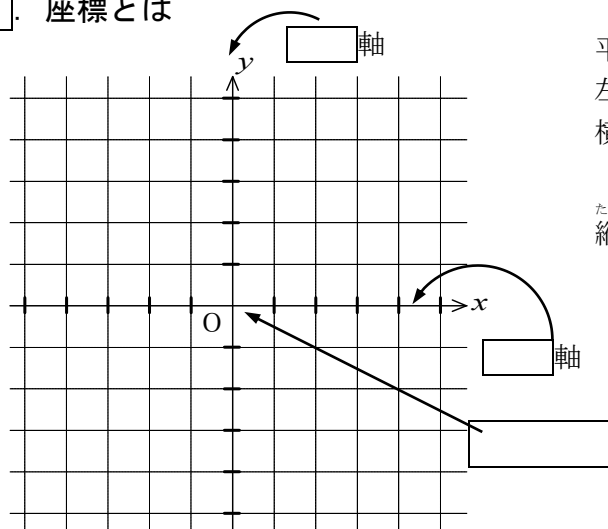
右図 III のグラフのアイウの名前を書きなさい。

ア [x 軸], イ [y 軸]

ウ [原点]

1. 座 標

1. 座標とは



平面上の点の位置を表すとき座標を用います。
左図のように、0 点を中心として、
横軸に、数直線を置きます。

これを といいます。

たて
縦軸に、数直線を置きます。

これを といいます。

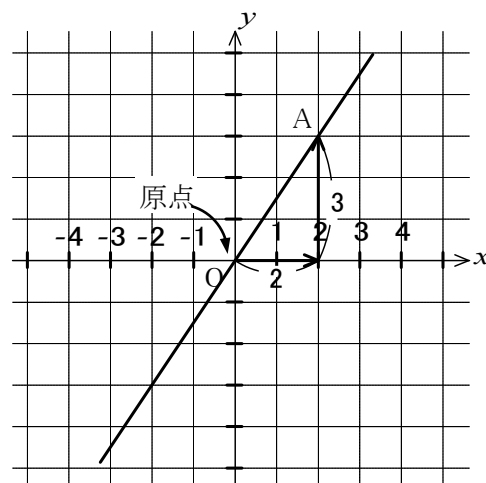
x 軸と y 軸の交点 O を といいます。

◎x 軸と y 軸をあわせて といいます。

原点から出発して A 点に進むには、x 軸の方向に
 $x=2$ 、y 軸方向に $y=3$ 進めば、点 A につきます。
点 A の位置を といいます。

x, y の順に

$(x, y) = (\text{ }, \text{ })$ と表します。



【重要】

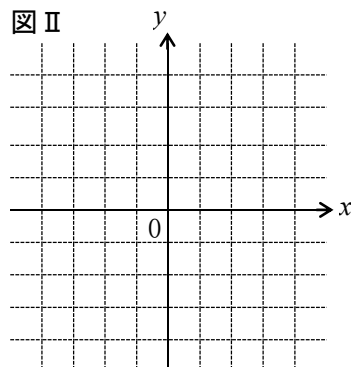
座標は、x, y の順に と表す。

【例題 1】 右グラフについて、問いに答えよ。

(1) 右図Ⅰ グラフ内の A～H までの座標を書きなさい。

A (1, 3) B (2, 3) C (4, 3) D (-1, 3) E (-3, 3)
F (-2, -2) G (2, -2) H (3, -2)

(2) 図Ⅱ



左図Ⅱグラフの A～K, O の座標
をそれぞれ書きなさい。

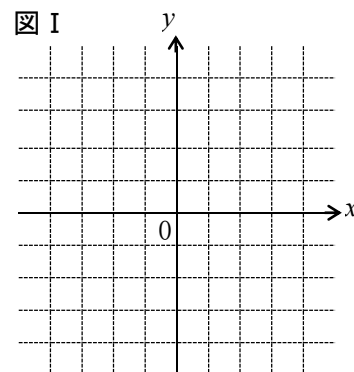
A (1, 0) B (2, 0) C (3, 0)
D (0, 1) E (0, 2) F (-1, 0)
G (-2, 0) H (-3, 0)
I (0, -1) J (0, -2)
K (0, -3) O (0, 0)

(3)

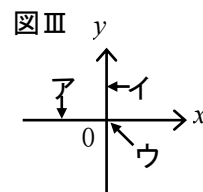
右図Ⅲのグラフのアイウの名前を書きなさい。

ア [], イ []
ウ []

図Ⅰ



図Ⅲ



2. 正比例

1. 正比例とは

コピーをするのに、1枚10円かかります。枚数を x 枚、かかる費用を y 円と表します。枚数と費用は次のようになります。

x 枚	1	2	3	4	5	6
y 円	10	20	30	40	50	60

x が2倍、3倍、4倍になると、 y も2倍、3倍、4倍……となります。

上表のように、 x が2倍、3倍、4倍、……となると、 y も2倍、3倍、4倍……となります。

このような関係を **比例** (ひれい) といいます。

y と x の関係は次のようになります。

$$y = 10 \times x$$

一般に、 y が x に比例する場合、

$$y = a x \quad \text{という式が成り立ちます。}$$

この係数 a を **比例定数** (ひれいていすう) といいます。※比例定数はグラフでは **傾き** (かたむ) ともいいます。

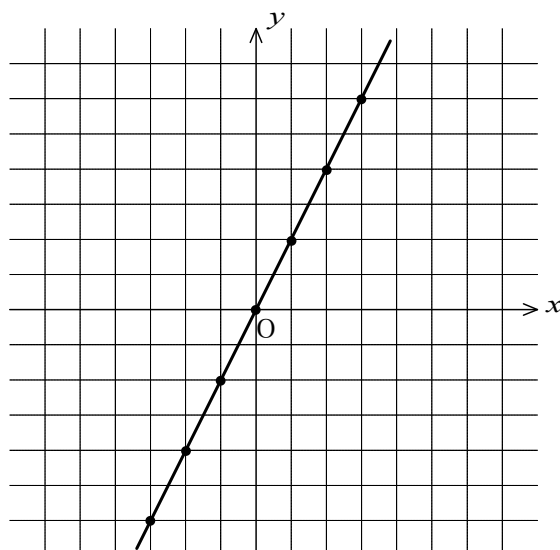
2. $y = ax$ のグラフについて

〈問1〉 $y = 2x$ のグラフを書きなさい。

解) 表をつくります。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	[-6]	[-4]	[-2]	0	[2]	[4]	[6]

それぞれの座標 $(-3, -6)$, $(-2, -4)$, $(-1, -2)$, $(0, 0)$, ……を、次のグラフに書き入れます。そして、これらを直線で結びます。

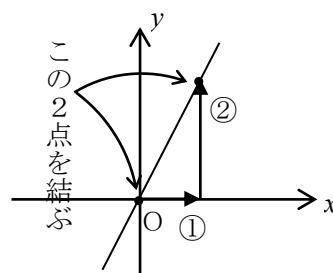


こう書いてもよい。

$$y = 2x \text{ を, } y = \left(\frac{2}{1}\right)x \text{ と考えます。}$$

① x が原点から1増加したとき、

② y は2増加する。



2. 正比例

1. 正比例とは

コピーをするのに、1枚10円かかります。枚数を x 枚、かかる費用を y 円と表します。枚数と費用は次のようになります。

x 枚	1	2	3	4	5	6
y 円	10	20	30	40	50	60

上表のように、 x が2倍、3倍、4倍、……となると、 y も2倍、3倍、4倍……となります。

このような関係を といいます。

y と x の関係は次のようになります。

$$y = 10 \times x$$

一般に、 y が x に比例する場合、

$$y = \textcircled{a}x \text{ という式が成り立ちます。}$$

この係数 a を といいます。※比例定数はグラフでは ともいいます。

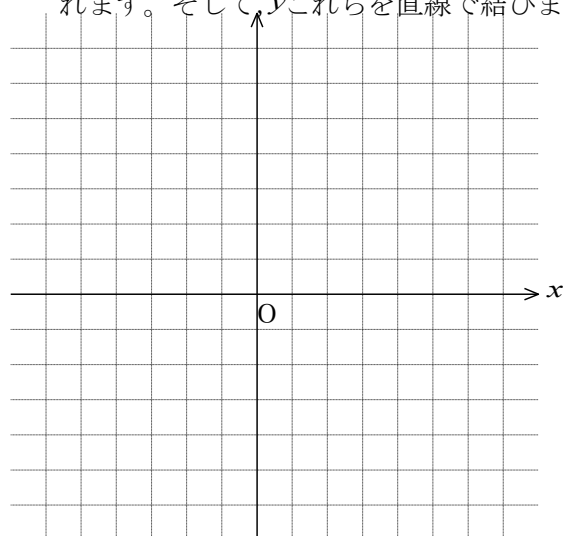
2. $y=ax$ のグラフについて

〈問1〉 $y=2x$ のグラフを書きなさい。

解) 表をつくります。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	[]	[]	[]	0	[]	[]	[]

それぞれの座標 $(-3, -6)$, $(-2, -4)$, $(-1, -2)$, $(0, 0)$, ……を、次のグラフに書き入れます。そして、 y これらを直線で結びます。

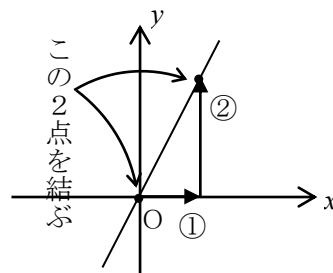


こう書いてもよい。

$$y=2x \text{ を、} y=\textcircled{\frac{2}{1}}x \text{ と考えます。}$$

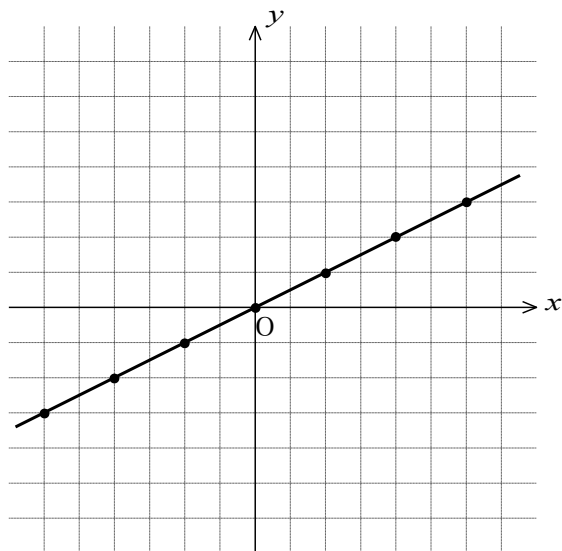
① x が原点から1増加したとき、

② y は2増加する。



〈問 2〉 $y = \frac{1}{2}x$ のグラフを書きなさい。

x	-6	-4	-2	0	2	4	6
y	[-3]	[-2]	[-1]	0	[1]	[2]	[3]

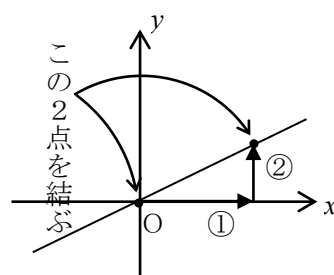


こう考えてもよい

$$y = \frac{1}{\textcircled{2}}x$$

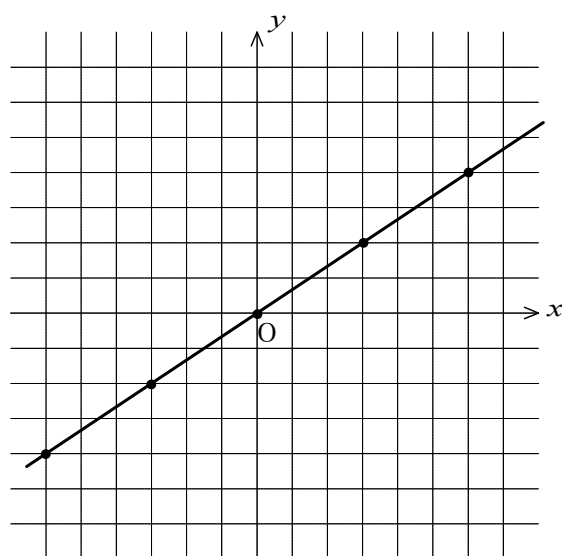
① x が原点から 2 増加したとき(右に進む)と

② y は 1 増加する。



〈問 3〉 $y = \frac{2}{3}x$ のグラフを書きなさい。

x	-6	-3	0	3	6
y	[-4]	[-2]	[0]	[2]	[4]

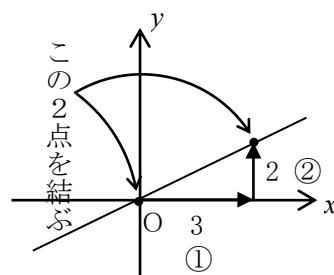


次のように考えましょう。

$$y = \frac{2}{\textcircled{3}}x$$

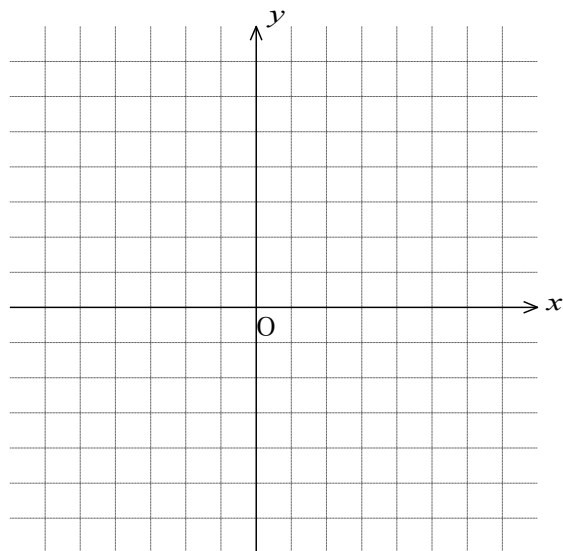
① x が 3 増加する (原点から 3 右へ進む) と,

② y は [2] 増加する。



〈問 2〉 $y = \frac{1}{2}x$ のグラフを書きなさい。

x	-6	-4	-2	0	2	4	6
y	[]	[]	[]	0	[]	[]	[]

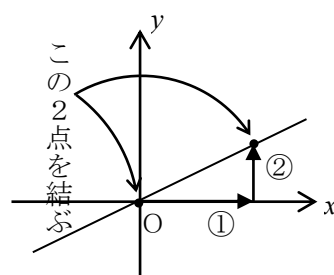


こう考えてもよい

$$y = \frac{1}{\textcircled{2}}x$$

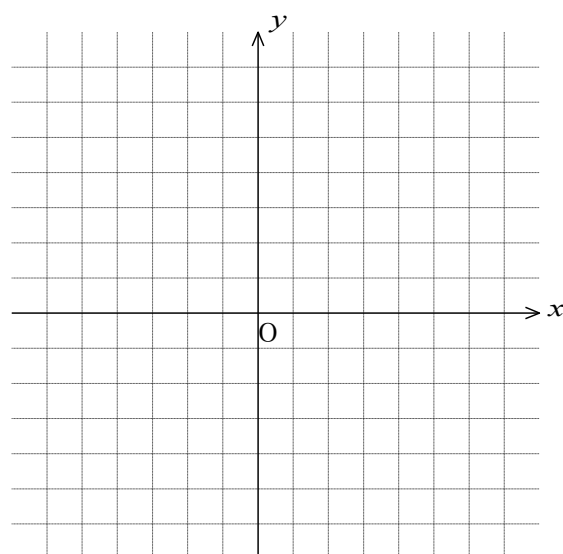
① x が原点から 2 増加したとき(右に進む)と

② y は 1 増加する。



〈問 3〉 $y = \frac{2}{3}x$ のグラフを書きなさい。

x	-6	-3	0	3	6
y	[]	[]	[]	[]	[]

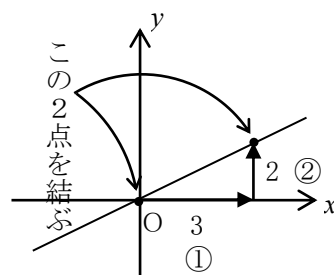


次のように考えましょう。

$$y = \frac{2}{\textcircled{3}}x$$

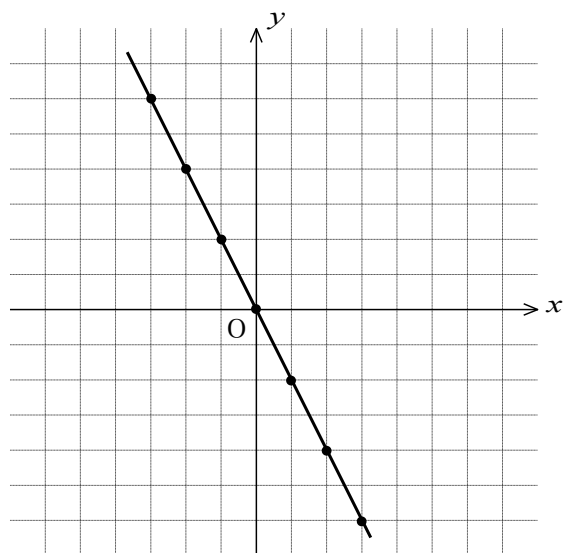
① x が 3 増加する (原点から 3 右へ進む) と,

② y は [] 増加する。



〈問 4〉 $y = -2x$ のグラフを書きなさい。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	[6]	[4]	[2]	0	[-2]	[-4]	[-6]



次のように考えましょう。

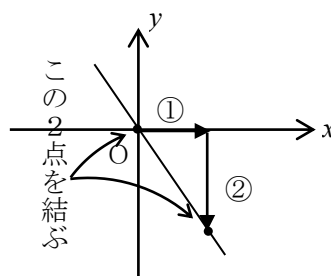
$$y = -2x$$

$$y = \frac{-2}{\textcircled{1}}x$$

ここは必ずプラスにしてください。

① x が 1 増加する (原点から 1 右に進む) と,

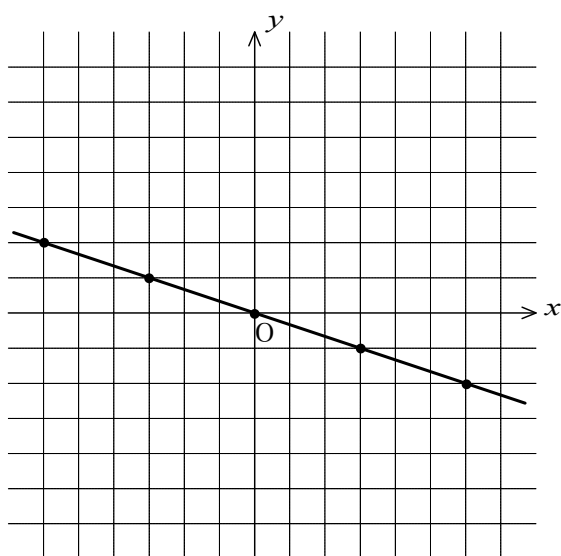
② y は 2 減少する (下に 2 進む)



〈問 5〉 $y = -\frac{x}{3}$ のグラフを書きなさい。

$$y = -\frac{x}{3} \text{ は } y = \left(-\frac{1}{3}\right)x \text{ です。}$$

x	-6	-3	0	3	6
y	[2]	[1]	[0]	[-1]	[-2]



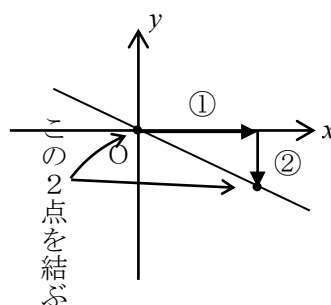
このように考えましょう。

$$y = -\frac{x}{3} = -\frac{1}{3}x = \frac{-1}{\textcircled{3}}x$$

ここは必ずプラス

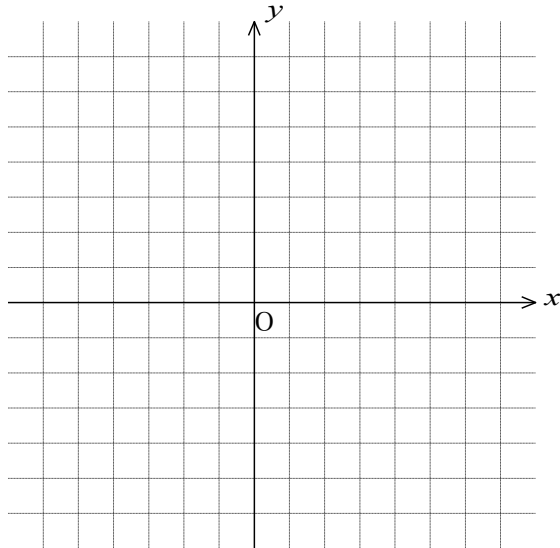
① x が 3 増加する (原点から右に 3 進む) と,

② y は 1 減少する (下に 1 下がる)



〈問 4〉 $y = -2x$ のグラフを書きなさい。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	[]	[]	[]	0	[]	[]	[]



次のように考えましょう。

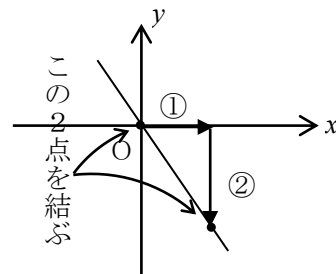
$$y = -2x$$

$$y = \frac{-2}{\textcircled{1}} x$$

ここは必ずプラスにしてください。

① x が 1 増加する (原点から 1 右に進む) と,

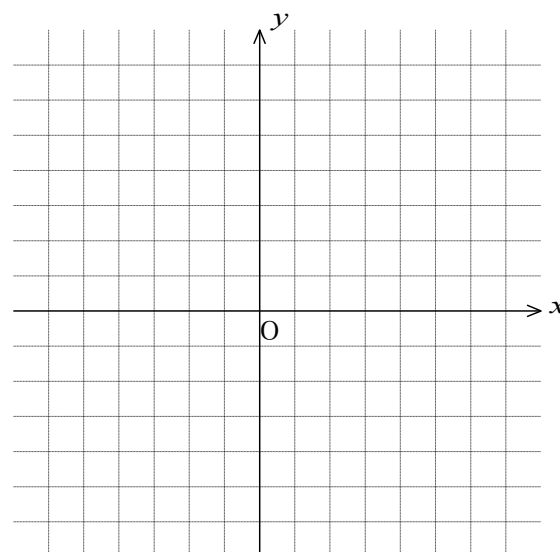
② y は 2 減少する (下に 2 進む)



〈問 5〉 $y = -\frac{x}{3}$ のグラフを書きなさい。

$$y = -\frac{x}{3} \text{ は } y = \left(-\frac{1}{3}\right)x \text{ です。}$$

x	-6	-3	0	3	6
y	[]	[]	[]	[]	[]



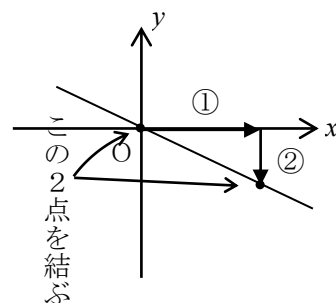
このように考えましょう。

$$y = -\frac{x}{3} = -\frac{1}{3} x = \frac{-1}{\textcircled{3}} x$$

ここは必ずプラス

① x が 3 増加する (原点から右に 3 進む) と,

② y は 1 減少する (下に 1 下がる)

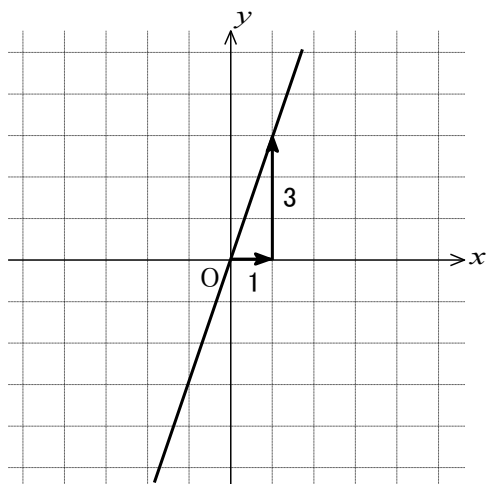


〈練習 4〉 次のグラフを書きなさい。

(1) $y=3x$

解) $y=3x=\frac{3}{1}x$

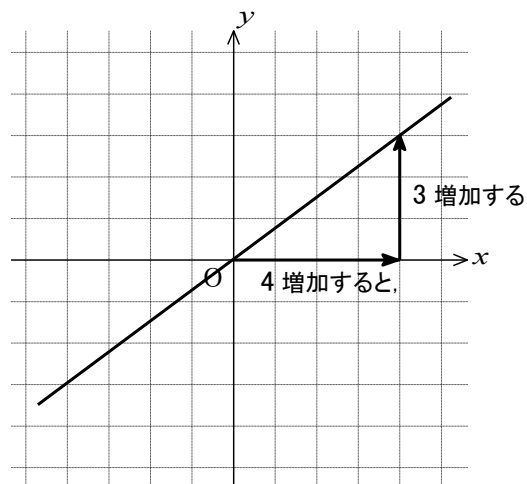
原点から x が 1 増加すると, y は 3 増加する。



(2) $y=\frac{3}{4}x$

解) 傾きは $\frac{3}{4}$

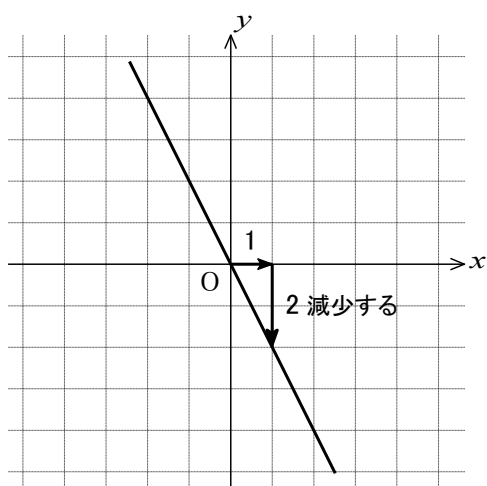
原点から x が 4 増加すると, y は 3 増加。



(3) $y=-2x$

解) $y=-2x=\frac{-2}{1}x$

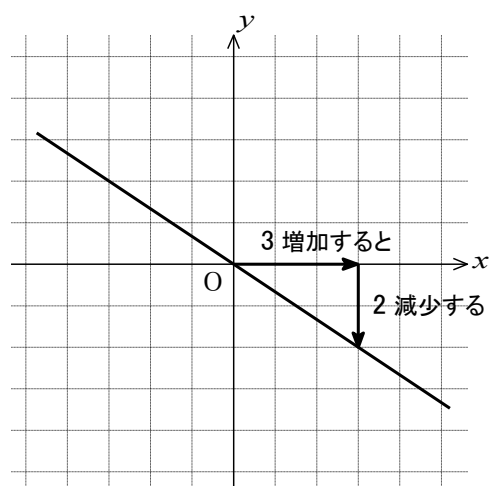
原点から x が 1 増加すると, y は 2 減少する。



(4) $y=-\frac{2}{3}x$

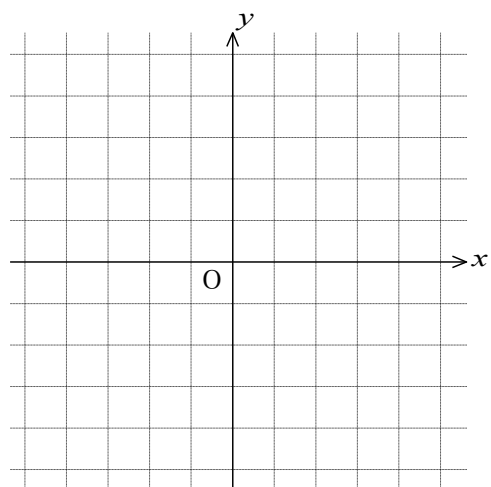
解) $y=-\frac{2}{3}x=\frac{-2}{3}x$

原点から x が 3 増加すると, y は 2 減少する。

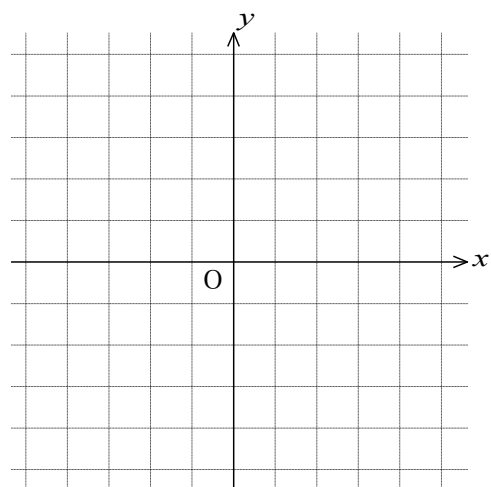


〈練習 4〉 次のグラフを書きなさい。

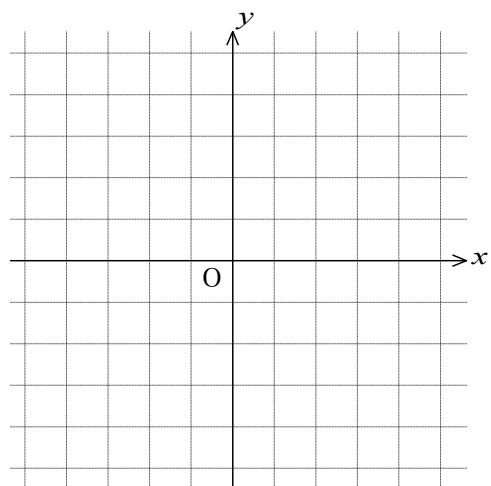
(1) $y=3x$



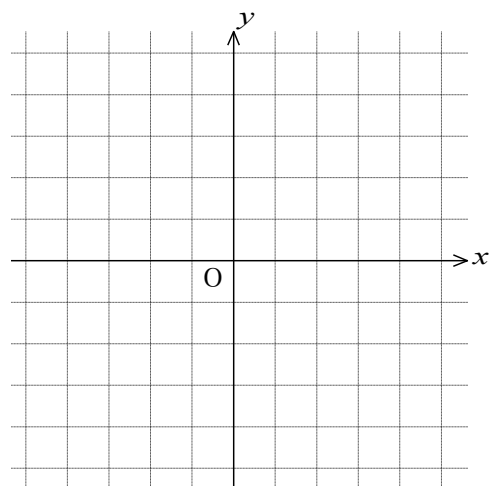
(2) $y=\frac{3}{4}x$



(3) $y=-2x$



(4) $y=-\frac{2}{3}x$

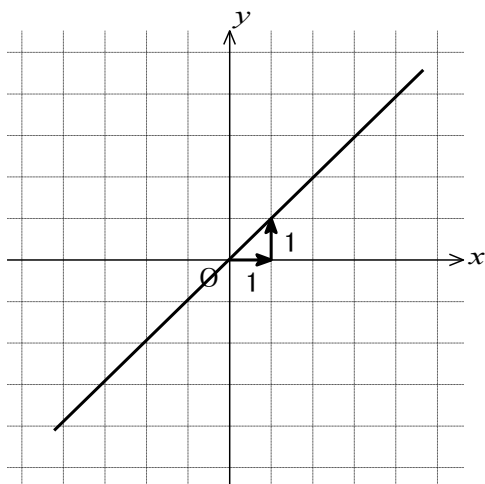


3. 正比例の注意すべきグラフ

〈問 1〉 $y=x$ のグラフを書きなさい。

解) $y=1x = \left[\frac{1}{1} \right] x$ と考える。

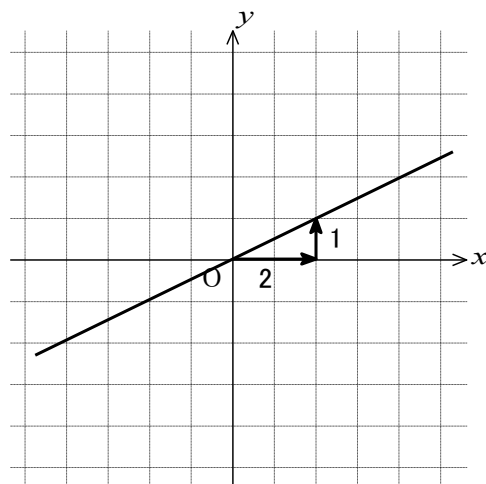
原点より x が 1 増加すると、 y は 1 増加する。



〈問 2〉 $y=\frac{x}{2}$ のグラフを書きなさい。

解) $y=\frac{x}{2} = \left[\frac{1}{2} \right] x$ と考える。

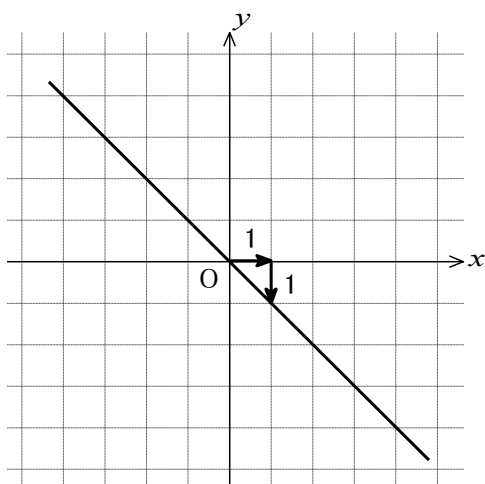
原点より x が 2 増加すると、 y は 1 増加する。



〈問 3〉 $y=-x$ のグラフを書きなさい。

解) $y=-1x = \left[\frac{-1}{1} \right] x$ と考える。

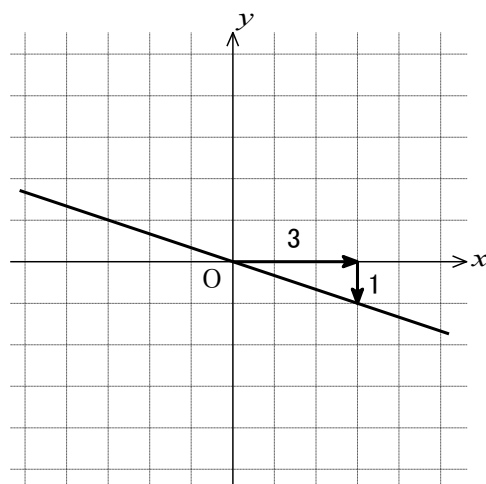
原点より x が 1 増加すると、 y は 1 減少する（下に行く）



〈問 4〉 $y=-\frac{x}{3}$ のグラフを書け。

解) $y=-\frac{1}{3}x = \left[\frac{-1}{3} \right] x$ と考える。

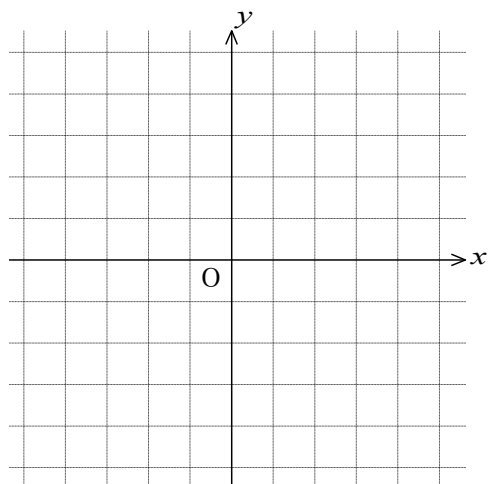
原点より、 x が 3 増加すると、 y は 1 減少する。



3. 正比例の注意すべきグラフ

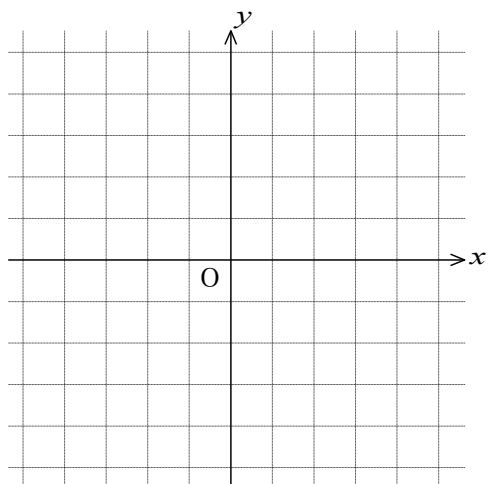
〈問 1〉 $y=x$ のグラフを書きなさい。

解) $y=1x= [\quad] x$ と考える。



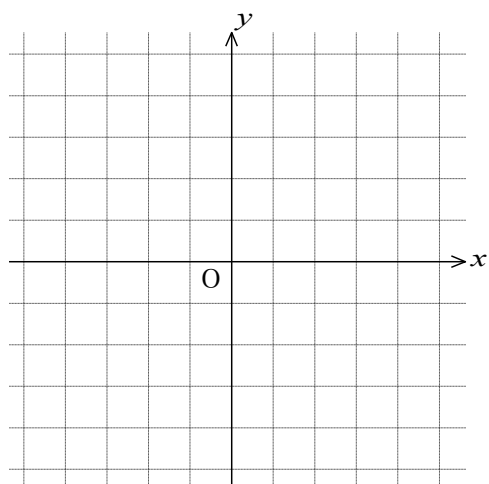
〈問 2〉 $y=\frac{x}{2}$ のグラフを書きなさい。

解) $y=\frac{x}{2}= [\quad] x$ と考える。



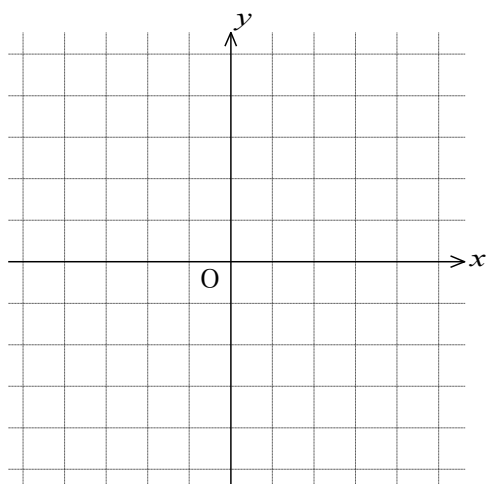
〈問 3〉 $y=-x$ のグラフを書きなさい。

解) $y=-1x=\frac{[\quad]}{[\quad]}x$ と考える。



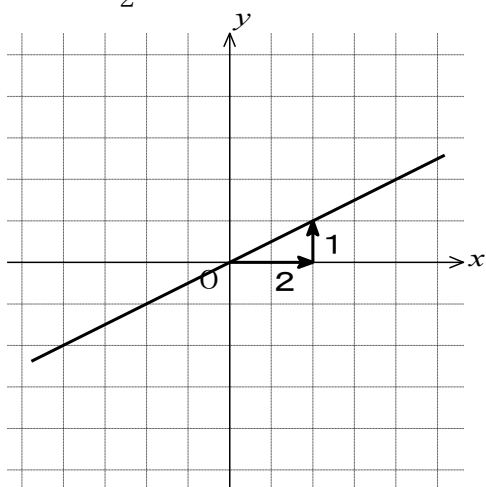
〈問 4〉 $y=-\frac{x}{3}$ のグラフを書け。

解) $y=-\frac{1}{3}x=\frac{[\quad]}{[\quad]}x$ と考える。

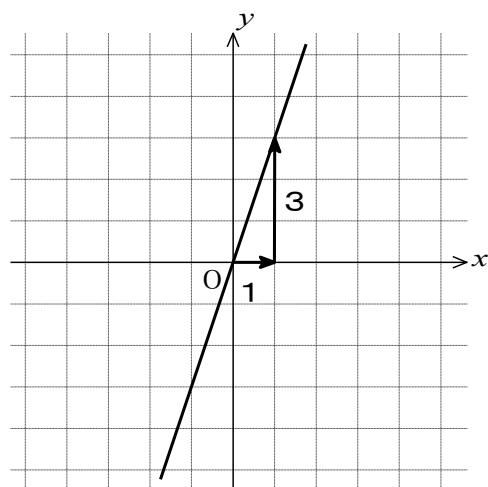


〈問 5〉 グラフをみて、 x と y の関係式を求めよ。

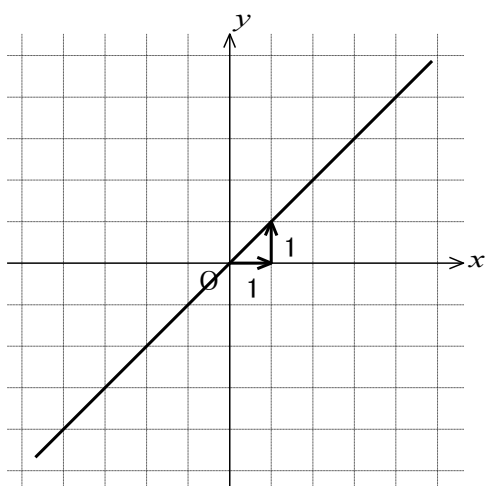
(1) [$y = \frac{1}{2}x$]



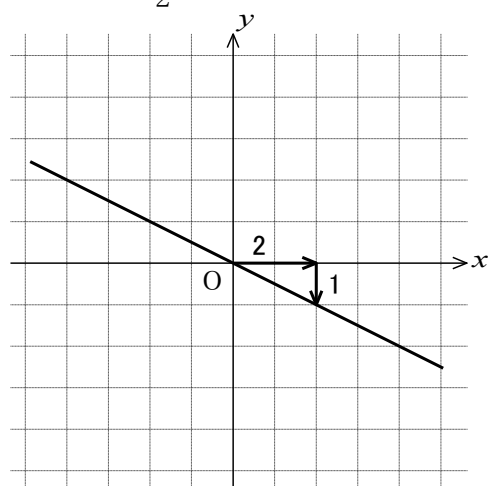
(2) [$y = 3x$]



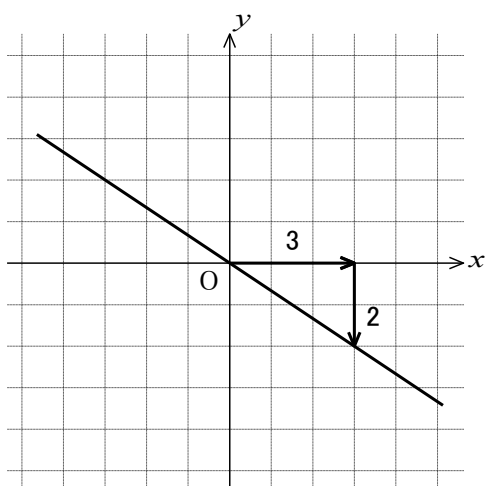
(3) [$y = x$] $y = 1x$ と書かないこと



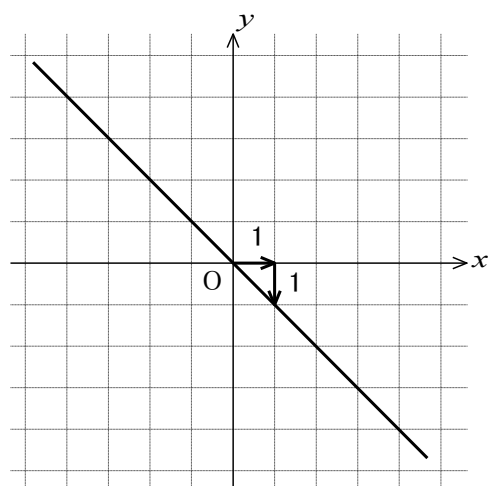
(4) [$y = -\frac{1}{2}x$]



(5) [$y = -\frac{2}{3}x$]



(6) [$y = -x$]

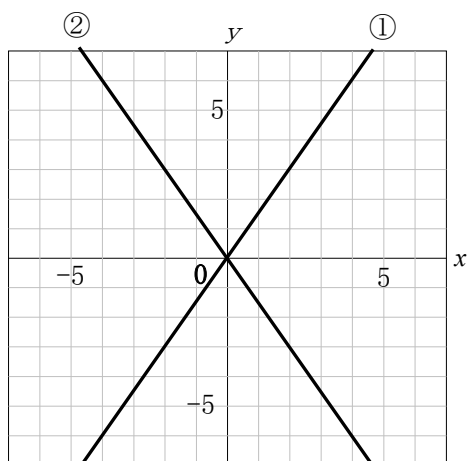


(1) []



〈練習 5〉 次の部グラフのとの関係式を求めよ。

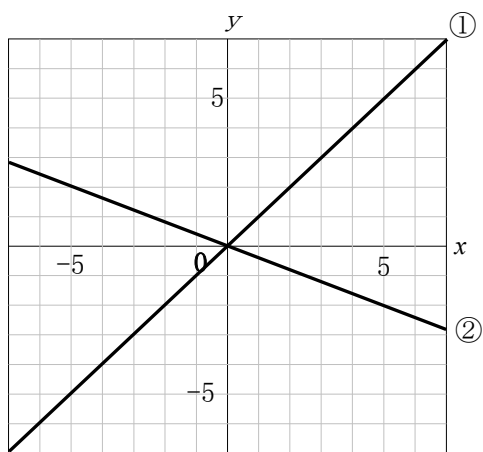
(1)



① $\left[y = \frac{3}{2}x \right]$

② $\left[y = -2x \right]$

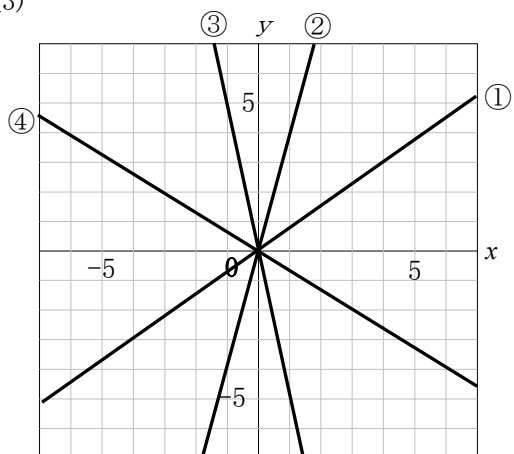
(2)



① $\left[y = x \right]$

② $\left[y = -\frac{2}{5}x \right]$

(3)



① $\left[y = \frac{3}{4}x \right]$

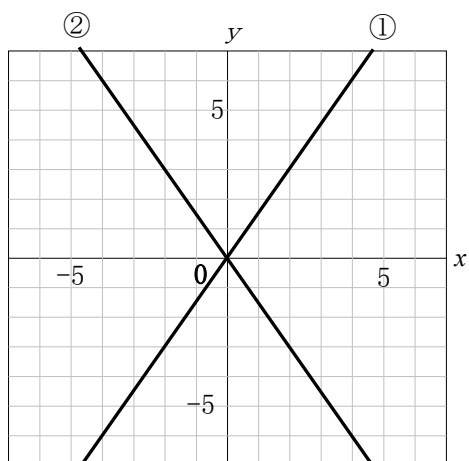
② $\left[y = 4x \right]$

③ $\left[y = -5x \right]$

④ $\left[y = -\frac{2}{3}x \right]$

〈練習 5〉 次の部グラフのとの関係式を求めよ。

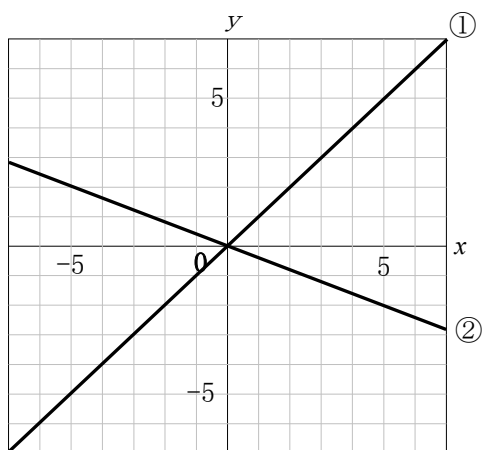
(1)



① []

② []

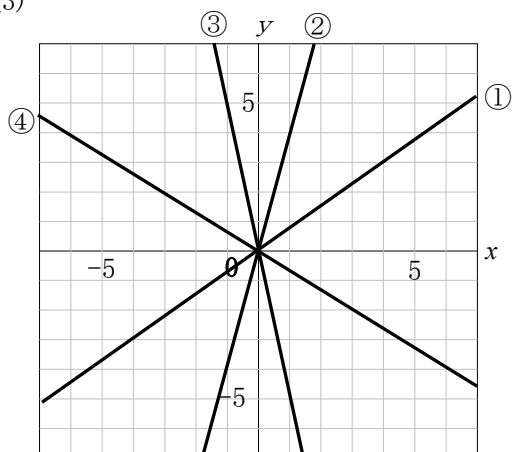
(2)



① []

② []

(3)



① []

② []

③ []

④ []